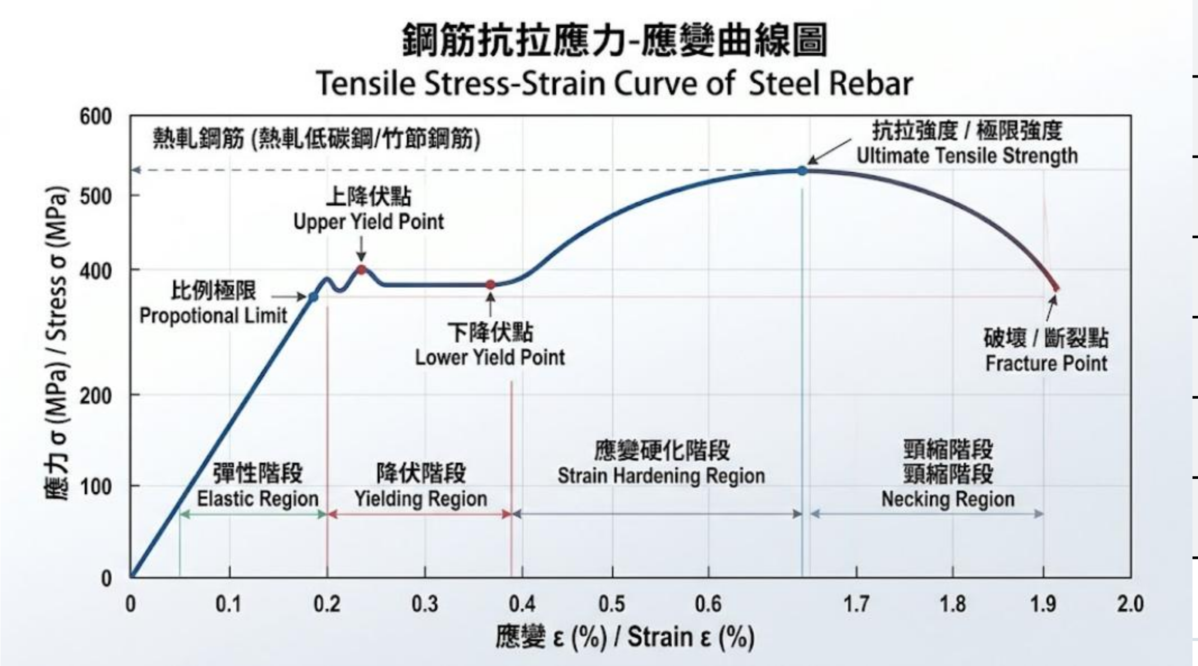
鋼筋混凝土用鋼筋種類及符號

CNS 560 規範

CNS 560 (A2006) 鋼筋混凝土用鋼筋 機械性質表 (Mechanical Properties)

規範 Standard	種類 Division	記號 Symbol	降伏點 Yield Point (N/mm²)	抗拉強度 Tensile (N/mm²)
	熱軋光面鋼筋 Hot-rolled plain bars	SR 240	240 以上	380 以上
		SR 300	300 以上	480 以上
		SD 280	280 以上	420 以上
		SD 280W	280 ~ 380	420 以上
		SD 420	420 以上	620 以上
		SD 420W	420 ~ 540	550 以上
		SD 490W	490 ~ 615	620 以上
		SD 550W	550 ~ 675	690 以上
		SD 690	690 ~ 815	860 以上


鋼筋抗拉應力-應變曲線圖
Tensile Stress-Strain Curve of Steel Rebar

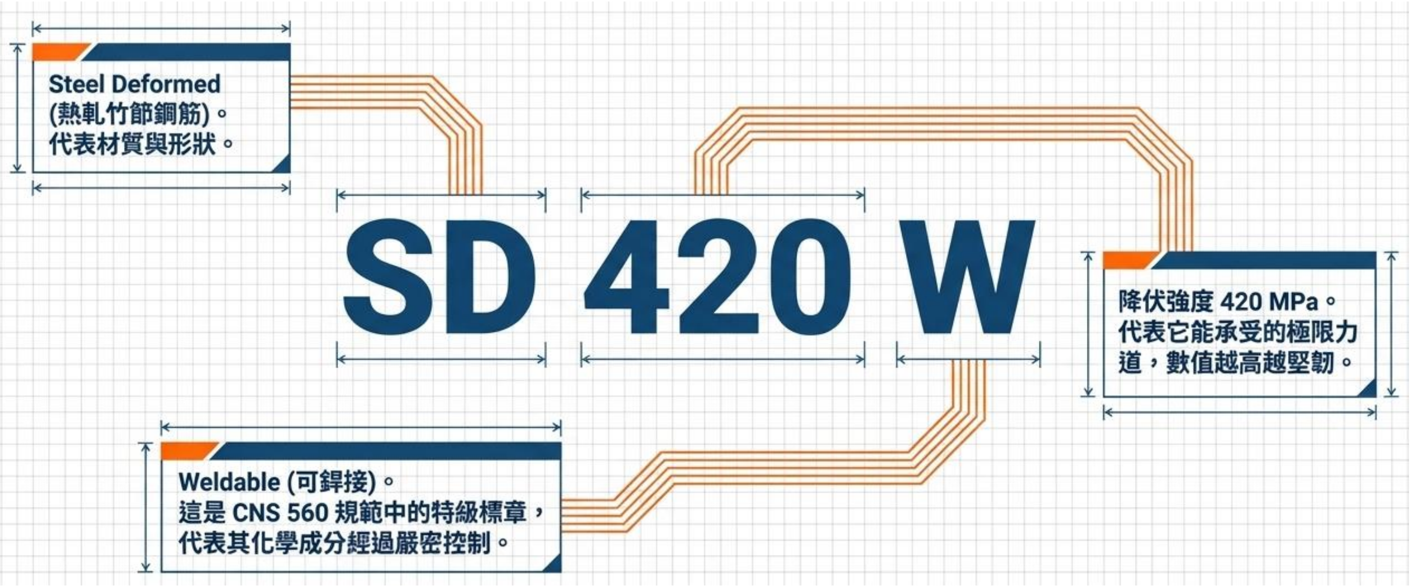
1)增進銲接性 2)較適合反覆彎曲加工

鋼筋混凝土用鋼筋種類及符號

CNS 560 (A2006) 鋼筋混凝土用鋼筋 機械性質表 (Mechanical Properties)

規範 Standard	種類 Division	記號 Symbol	降伏點 Yield Point (N/mm²)	抗拉強度 Tensile (N/mm²)
CNS 560 A2006 中國國家標準	熱軋光面鋼筋 Hot-rolled plain bars	SR 240	240 以上	380 以上
		SR 300	300 以上	480 以上
	熱軋竹節鋼筋 Hot-rolled deformed bars	SD 280	280 以上	420 以上
		SD 280W	280 ～ 380	420 以上
		SD 420	420 以上	620 以上
		SD 420W	420 ～ 540	550 以上
		SD 490W	490 ～ 615	620 以上
		SD 550W	550 ～ 675	690 以上
		SD 690	690 ～ 815	860 以上

1)增進銲接性　2)較適合反覆彎曲加工

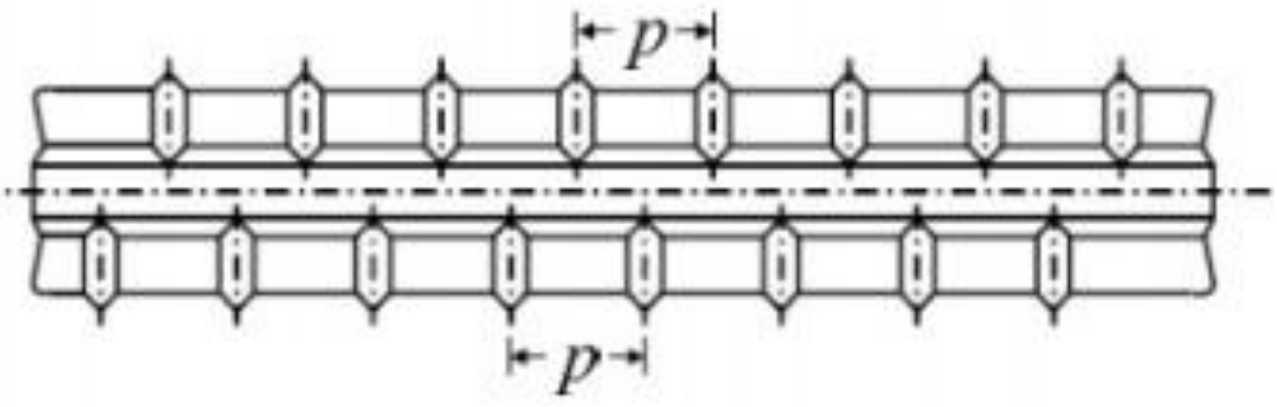


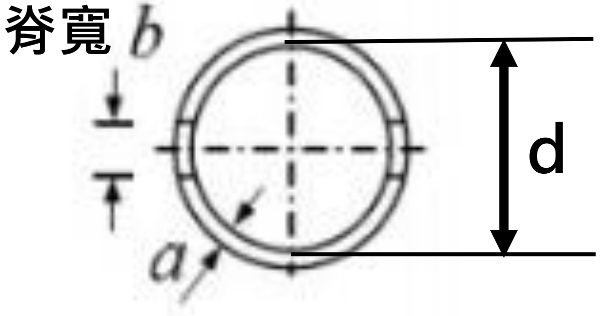
Steel Deformed (熱軋竹節鋼筋)。代表材質與形狀。

降伏強度 420 MPa。代表它能承受的極限力道，數值越高越堅韌。

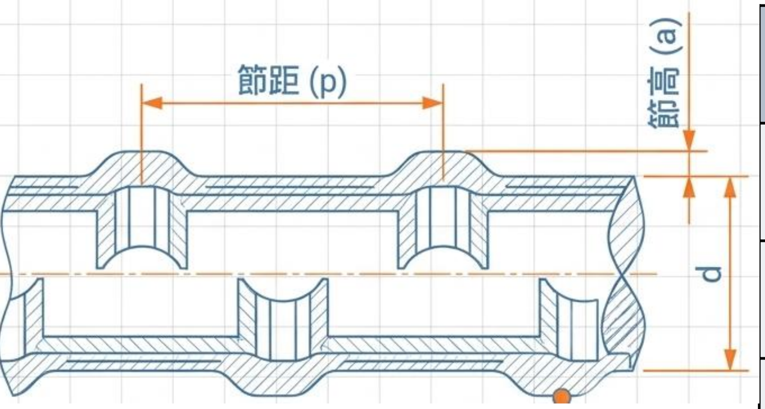
Weldable (可銲接)。這是 CNS 560 規範中的特級標章，代表其化學成分經過嚴密控制。

竹節鋼筋之節距、節高





節距P=0.7x d (0.7x鋼筋直徑)

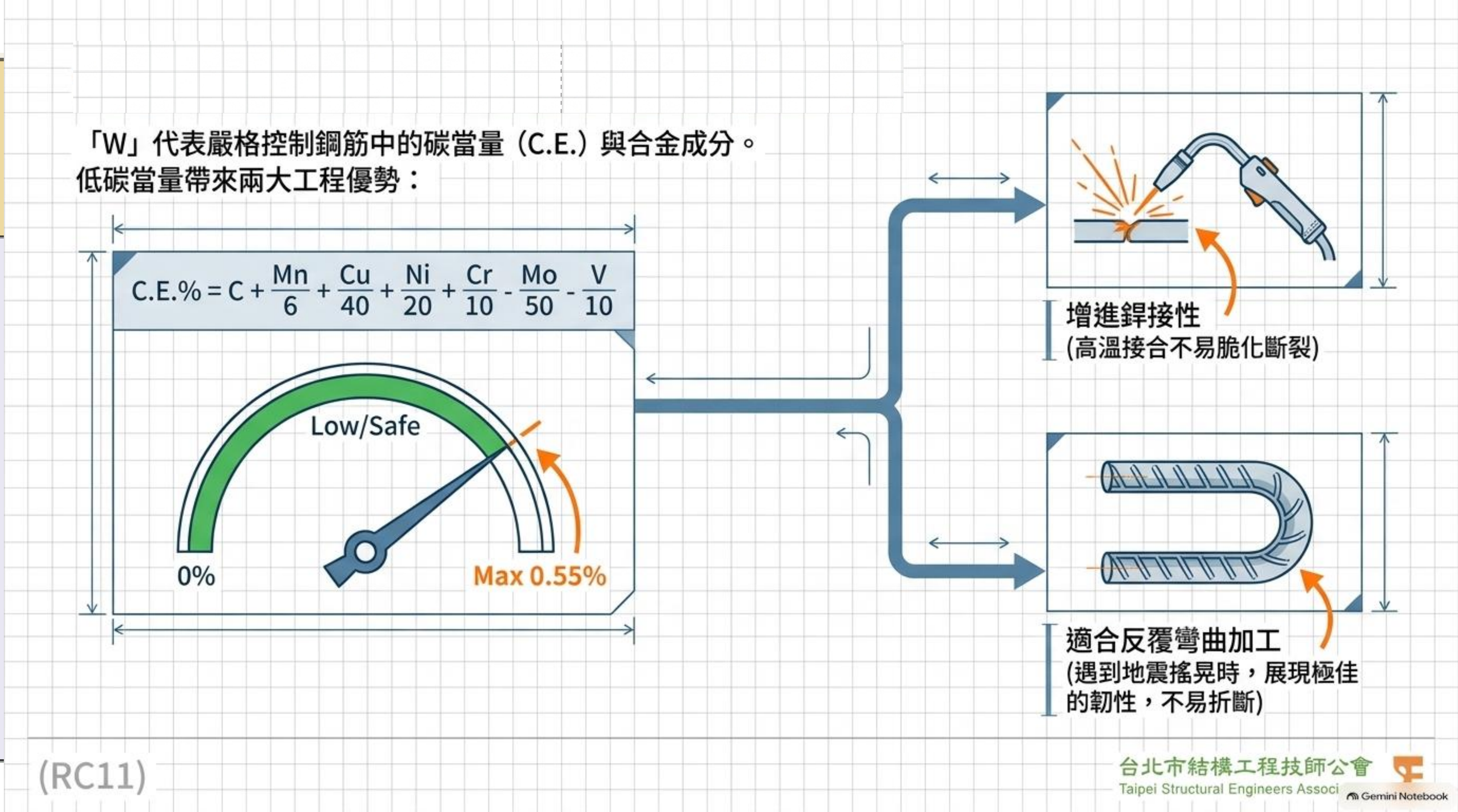


竹節鋼筋稱號	a節高度之最小值	a節高度之最大值
D10~D13	標稱直徑 ×4.0 %	標稱直徑 ×8.0 %
D16	標稱直徑 ×4.5 %	標稱直徑 ×9.0 %
D19~D57	標稱直徑 ×5.0 %	標稱直徑 ×10.0 %

鋼筋混凝土用鋼筋製品之化學成分

CNS 560 規範

	碳當量 C.E. max %
CNS 560 A2006 中國國家標準	-
	-
	0.55
	0.57
	0.55
	0.55
	0.55
	-



「W」代表嚴格控制鋼筋中的碳當量（C.E.）與合金成分。
低碳當量帶來兩大工程優勢：

$$C.E.\% = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cu}{40} + \frac{Ni}{20} + \frac{Cr}{10} - \frac{Mo}{50} - \frac{V}{10}$$

增進銲接性
(高溫接合不易脆化斷裂)

適合反覆彎曲加工
(遇到地震搖晃時，展現極佳的韌性，不易折斷)

◆ 碳當量 $\mathbf{C.E.}(\%) = \left(C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cu}{40} + \frac{Ni}{20} + \frac{Cr}{10} - \frac{Mo}{50} - \frac{V}{10}\right)$

竹節鋼筋之標示代號、單位質量、標稱尺度及節之尺度

CNS 560 規範

竹節鋼筋稱號	標示代號	單位質量 (W) (kg/m)	標稱直徑 (d) (mm)	標稱剖面積 (S) (cm²)	標稱周長 (l) (cm)	節之尺度			
						節距平均值(P)	節之高度(a)		單一間隙寬(b)
						最大值 (mm)	最小值 (mm)	最大值 (mm)	最大值 (mm)
D10	#3	0.560	9.53	0.7133	3.0	6.7	0.4	0.8	3.7
D13	#4	0.994	12.7	1.267	4.0	8.9	0.5	1.0	5.0
D16	#5	1.56	15.9	1.986	5.0	11.1	0.7	1.4	6.2
D19	#6	2.25	19.1	2.865	6.0	13.3	1.0	2.0	7.5
D22	#7	3.04	22.2	3.871	7.0	15.6	1.1	2.2	8.7
D25	#8	3.98	25.4	5.067	8.0	17.8	1.3	2.6	10.0
D29	**#9**	5.08	28.7	6.469	9.0	20.1	1.4	2.8	11.3
D32	#10	6.39	32.2	8.143	10.1	22.6	1.6	3.2	12.6
D36	**#11**	7.90	35.8	10.07	11.3	25.1	1.8	3.6	14.1
D39	#12	9.57	39.4	12.19	12.4	27.6	2.0	4.0	15.5
D43	#14	11.4	43.0	14.52	13.5	30.1	2.1	4.2	16.9
D50	#16	15.5	50.2	19.79	15.8	35.1	2.5	5.0	19.7
D57	#18	20.2	57.3	25.79	18.0	40.1	2.9	5.8	22.5